1.已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$，若 $f(x)$ 满足 $f(x)+f(2-x)=2$，且 $f'(x)$ 为连续的奇函数，则下列选项中一定成立的是（　）

(参考知识:若 $F'(x)=f(x)$,则 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数; 连续的奇函数的一切原函数都是偶函数)

A. $f(-1)=1$　　B. $f(0)=0$　　C. $f(1)=0$　　D. $f(3)=-1$

5. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(xy)=y^2f(x)+x^2f(y)$,则下列说法错误的是（　）

A. $f(0)=0$　　B. $f(1)=0$

C. $f(x)$ 是偶函数　　D. $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

8.已知函数 $f(x), g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$，且 $f(x)+g(2-x)=5, g(x)-f(x-4)=9$，若 $y=g(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称, $g(2)=4$,则 $\sum_{k=1}^{22} f(k)=($ $)$

A. -47　　B. -48　　C. -23　　D. -24

14.已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$,且 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y), f(0)=1, f(3x+1)=-f(-3x+1)$,则 $\sum_{k=0}^{2024} f(k)=($ $)$

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

多选题

19.已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$,满足 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)$,且 $f(1)=-1$, 则 (　)

A. $f(0)=1$

B. $f(x)$ 为偶函数

C. $f(1)+f(2)+\cdots+f(2021)=1$

D. $[f(x)]^2+\left[f\left(x+\frac{1}{2}\right)\right]^2=1$

22.已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$，记 $g(x)=f'(x)$，若 $f(x)$ 关于直线 $x=2$ 对称，

$g(4+2x)$ 为奇函数，则 (　)

A. $f'(2)=0$

B. $g(2024)=g(-2020)$

C. $g(2)=g(18)$

D. $g(4)=2$

31. 已知函数$f(x), g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$，且 $f(x)+g(2-x)=5, g(x)-f(x-4)=7$. 若 $y=g(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称, $g(2)=4$,则下列结论正确的是 (　)

A. $g(3)=6$

B. $f(-1)=-1$

C. $f(1)=1$

D. $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=-6$

43.已知函数 $f(x)$的定义域为 $\mathbf{R}$,且 $f(x+y)f(x-y)=f^2(x)-f^2(y), f(1)=\sqrt{3}, f(2x+\frac{3}{2})$ 为偶函数, 则 (　)

A. $f(x)$ 为偶函数

B. $f(2)=\sqrt{3}$

C. $f(3+x)=-f(3-x)$

D. $\sum_{k=1}^{2023} f(k)=\sqrt{3}$

清晨高中数学